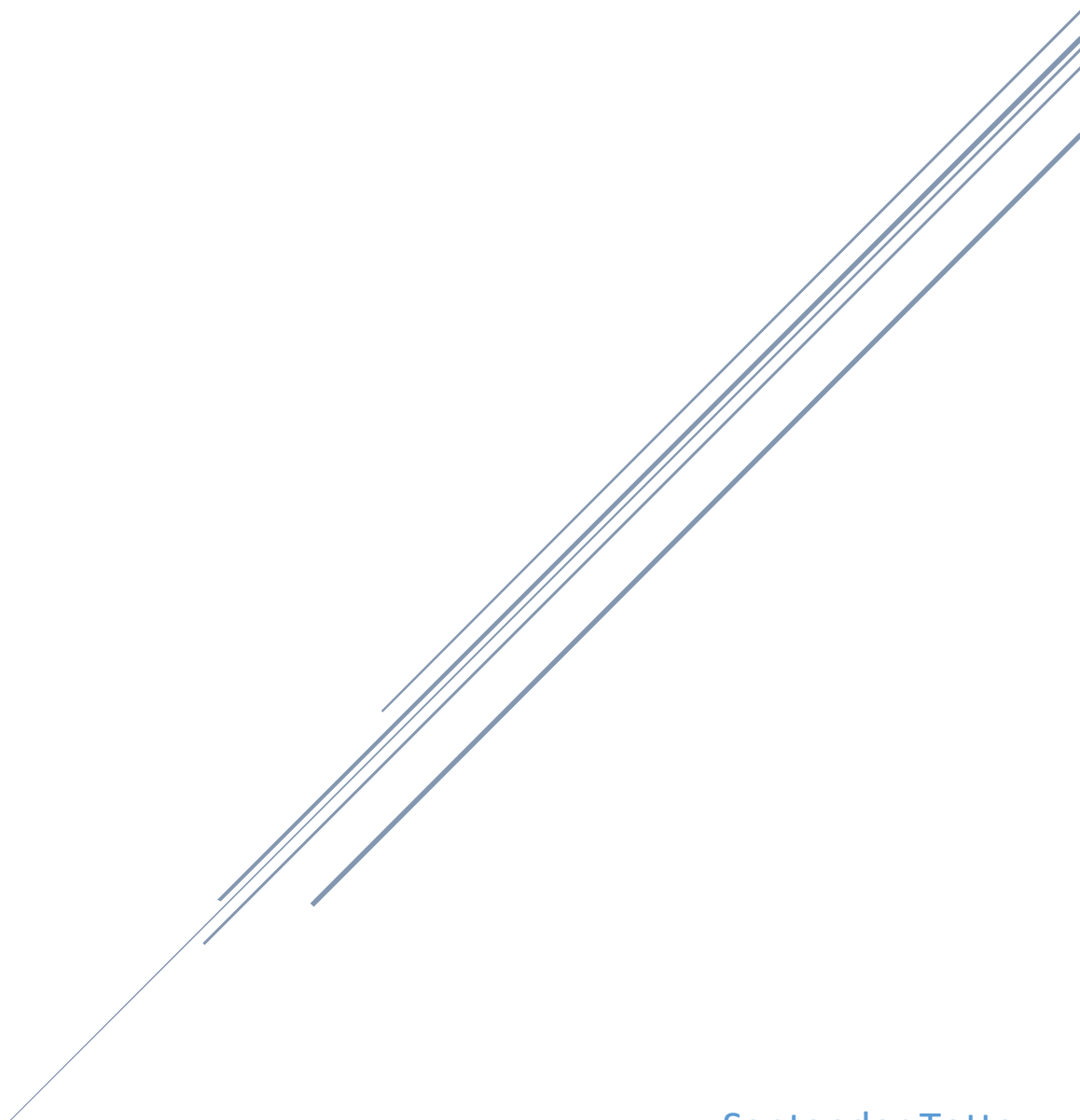


f

MODELO FUNCIONAL DATA LAKE

12. MODELO TÍTULOS E PAPEL COMERCIAL



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Outubro 2024	Documento original.
02	Março 2025	Adição de campo 'tipo_aval' no dicionário de títulos

1.	<i>Módulo de Títulos e Papel Comercial</i>	1
1.1.	Modelo conceptual e funcional	1
1.2.	Modelo Relacional	2
1.3.	Granularidade, chave e atributos	3
1.3.1.	Dicionário de títulos - cd_capttools.ct610_titulos	3
1.3.1.1.	Visão geral	3
1.3.1.2.	Dados de identificação da emissão	4
1.3.1.3.	Dados gerais	4
1.3.1.4.	Garantias	6
1.3.1.5.	Dados financeiros - Nominais	6
1.3.1.6.	Dados financeiros - Juros	7
1.3.1.7.	Dados financeiros - Amortização de Capital	8
1.3.1.8.	Dados de registo, liquidação e negociação	9
1.3.1.9.	Dados de Capital regulatório	9
1.3.1.10.	Dados de insolvência	10
1.3.1.11.	Dados de liquidez	10
1.3.1.12.	Ratings	11
1.3.1.1.	Dados de avaliação	11
1.3.2.	Ratings - cd_capttools.ct619_ratings	12
1.3.3.	Papel Comercial - cd_capttools.al006_saq_ppc e cd_capttools.al007_prog_ppc	13
1.3.3.1.	Visão geral	13
1.3.3.2.	Granularidade e chave	13
1.4.	Periodicidade	14
1.5.	Aprovisionamento	14

1. Módulo de Títulos e Papel Comercial

1.1. Modelo conceptual e funcional

Este modelo é atualmente constituído essencialmente pelas tabelas *cd_capttools.ct610_titulos*, *cd_capttools.ct619_ratings*, *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc*.

A primeira tabela constitui na prática um dicionário de títulos, com um conjunto bastante lato de campos caracterizadores e chaves de ligação para outras tabelas com chaves identificadoras distintas. Excluem-se desta tabela as emissões de papel comercial que têm uma tabela automática própria (*cd_alm.al006_saq_ppc*). A *cd_capttools.ct610_titulos* é crítica para muitos processos, incluindo o 'Universo'. Por exemplo, e tal como explicado no documento Modelo e Workflow DL – Contabilidade, a Contabilidade poderá introduzir registos manuais para qualquer título que esteja carregado nesta tabela, mesmo que esse instrumento não exista de base na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Também os nominiais do total emitido e em carteira, conforme informados nesta tabela, impactam os registos da *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Como o nome indicia, a tabela *cd_capttools.ct619_ratings* é uma tabela que discrimina, a cada data, os *ratings* dos títulos relevantes, incluindo as emissões de papel comercial relevantes.

Finalmente, as duas outras tabelas incluem informação específica de cada emissão ou saque de papel comercial, bem como dos respetivos programas de papel comercial.

Tabela 1 - Tabelas de Títulos e Papel Comercial

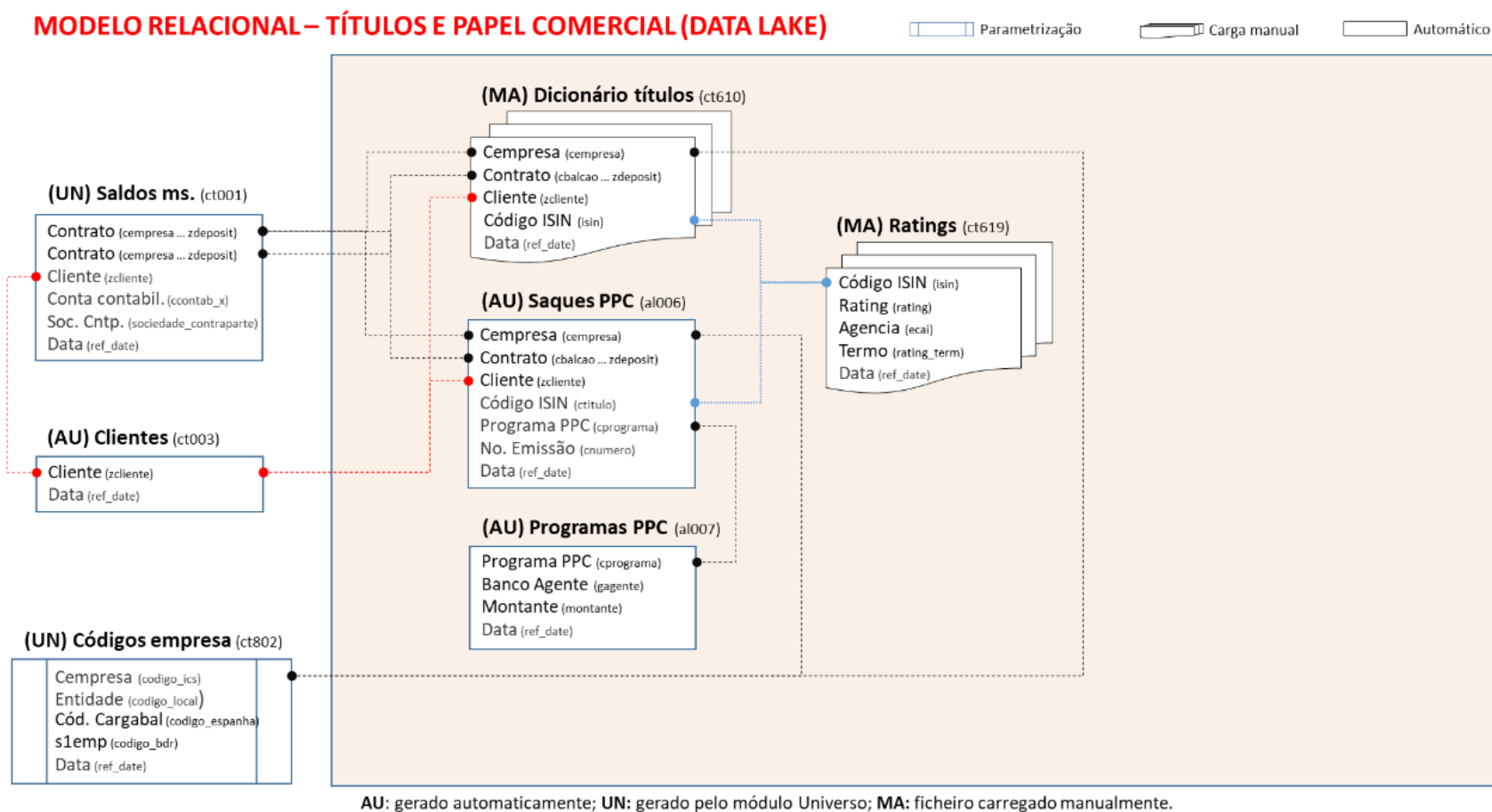
Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹
ct610_titulos	Corresponde ao dicionário de títulos, incluindo, porém, alguns contratos especiais que não são títulos que requerem informação especial, nomeadamente empréstimos subordinados ou tranches sintéticas de titularização. Não inclui papel comercial.	Principal	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)
ct619_ratings	Tabela com <i>ratings</i> .	Acessória	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)
al006_saq_ppc	Catálogo de emissões vigentes de papel comercial, em que houve algum tipo de intervenção por parte do Banco.	Principal	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)
al007_prog_ppc	Catálogo de programas de papel comercial vigentes, em que houve algum tipo de intervenção por parte do Banco.	Principal	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)

¹ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

1.2. Modelo Relacional

De uma forma geral, estas tabelas relacionam-se da forma descrita seguidamente.

Figura 1 - Modelo Relacional de Títulos e Papel Comercial



Nota: apesar de não se apresentar a ligação do campo Data, este deve ser sempre ligado entre as tabelas ou definido em cada uma.

1.3. Granularidade, chave e atributos

1.3.1. Dicionário de títulos - *cd_capttools.ct610_titulos*

1.3.1.1. Visão geral

A chave desta tabela é composta pelos campos identificados de cada título ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit') e pela usual data de referência ('ref_date'). A tabela seguinte detalha os vários campos desta tabela e algumas notas relevantes sobre alguns deles, sendo que se repartiram os campos por seções temáticas para um entendimento mais claro.

1.3.1.2. Dados de identificação da emissão

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'cempresa'	Código de empresa operativa, que indica a que empresa a operação pertence.	Até 5 dígitos	<i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> , <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ² <i>cd_capttools.perimetro</i> ³	'codigo_ics', 'tayd91c0_celemtab', 'cod_soc_cpup'	- 'tayd91c0_gelemtab', 'descricao'
'cbalcao'	Tipicamente é '6416', correspondente ao cbalcao do que provém do Sigom.	4 alfa--numéricos	-	-	-
'cnumecta'	Para os títulos em carteira e no Sigom, é constituído por '00005' seguido do número da carteira Sigom (eg 800040). Para os cass sem ISIN e que tenham código IDA do Altamira, corresponde ao código IDA de 10 alfa-numéricos, seguido de 1 zero. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única.	11 alfa-numéricos	-	-	-
'zdeposit'	Normalmente corresponde ao código ISIN de 12 dígitos, seguido de três zeros. Para os casos sem ISIN e que tenham código IDT do Altamira, corresponde ao código IDT de 12 alfa-numéricos, seguido de três zeros. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única.	15 alfa-numéricos	-	-	-
'isin'	Para os títulos com código ISIN, será esse o valor neste campo. Para os restantes que tenham códigos IDT e IDA, será os 12 códigos iniciais da concatenação dos códigos IDA e IDT. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única. Este código é necessário para cruzar com algumas tabelas, nomeadamente com a <i>cd_alm.ti602_tranches</i> que contém o detalhe de cada tranche de titularização; bem como para quaisquer reportes externos granulares.	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_sigom'	O código do título no Sigom.	String	-	-	-
'cod_idt'	Código de títulos IDT do Altamira.	10 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_ida'	Código de títulos IDA do Altamira.	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_rvbl_rftj'	Código contabilístico único da Área da Consolidação. Atualmente não utilizado.	-	-	-	-
'descritivo'	Texto que descreve intuitivamente o título para facilitar o seu reconhecimento imediato pelos utilizadores.	String	-	-	-

1.3.1.3. Dados gerais

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato ⁴	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'zcliente_emitente'	Corresponde ao código de 'zcliente' que é o emitente do título. Este campo só pode conter um único 'zcliente' e tem que existir na tabela de clientes.	10 dígitos	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'zcliente'	'gcliente'
'zcliente_investidor'	Códigos de 'zcliente' que representam os vários detentores do título relevante e que são conhecidos. Este campo deve estar sempre preenchido para todas as entidades do Grupo Santander, incluindo o Santander Totta.	String	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'zcliente'	'gcliente'

² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

³ Só inclui os códigos com 5 dígitos.

⁴ Tem formato de *string*.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

	Podem tratar-se de (i) títulos de terceiros detidos por entidades do Grupo, ou (ii) por emissões de entidades do Grupo detidas por terceiros, por entidades do Grupo e/ou pelo próprio emitente. No caso de: • haver mais do que um ‘zcliente’ detentor, dever-se-ão colocar todos eles, separados por ‘,’. • não se conhecerem os detentores, o campo fica a vazio. Se o emitente detiver parte ou toda a emissão, o seu ‘zcliente’ deverá ser adicionado como mais um. Todos os ‘zcliente’ têm que existir na tabela de clientes.				
‘dt_emissao’	Data de emissão do título ⁵ .	dd-mm-aaaa	-	-	-
‘dt_vencim’	Data de vencimento final do título ⁶ .	dd-mm-aaaa	-	-	-
‘cmoeda’	O código da moeda de denominação do contrato.	Código ISO 4217 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷	‘tayd91c0_celemtab’	‘tayd91c0_gelemtab’
‘tipo_oferta’	O tipo de oferta de valores mobiliários que foi efetuada aos investidores aquando da emissão.	String	‘Publica’, ‘Particular’	-	-
‘tipo_titulo’	O tipo de instrumento financeiro em questão, nomeadamente se é um instrumento de capital ou de dívida, e que tipo.	String	cd_capttools.ct010_dim_valor ⁸	‘cod_atributo_dim’	‘nome_atributo_dim’
‘tipo_exposicao’	Campo que indica como a exposição ao instrumento financeiro é obtida, ie de que forma.	String	‘Bond’, ‘Funded liquidity facility’, ‘Unfunded liquidity facility’, ‘Subordinated loan’, ‘Implicit tranche’, ‘CLN’, ‘Funded credit protection’, ‘Unfunded credit protection’, ‘Overcollateralization’, ‘Excess spread (trapped)’, ‘Excess spread (use-it-or-lose-it)’ ⁹	-	-
‘cproduto’	Código de produto de acordo com o dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁰	‘tayd91c0_celemtab’	‘tayd91c0_gelemtab’
‘csubprod’	Código de subproduto de acordo com o dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹¹	‘tayd91c0_celemtab’	‘tayd91c0_gelemtab’
‘soberano’	Indicador se o emitente do título é considerado um Soberano ou não para efeitos regulatórios.	1 alfa-numérico	‘Sim’, ‘Nao’	-	-
‘termo_estruturado’	Indicador se o título é <i>plain vanilla</i> ou se é estruturado, e de que tipo.	String	‘Nao estruturada’, ‘Estruturada’, outros a definir.	-	-

⁵ Este campo será herdado pela *cd_capttools.ct004_univ_cto* para os títulos para os quais a Contabilidade tenha introduzido inputs manuais.

⁶ Este campo será herdado pela *cd_capttools.ct004_univ_cto* para os títulos para os quais a Contabilidade tenha introduzido inputs manuais.

⁷ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘206’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁸ Tem que se filtrar por id_dimensao = 76.

⁹ Originalmente, os valores elegíveis incluem ainda o ‘IRS’ e o ‘FX derivatives’, mas esta tabela não suporta derivados, pelo que esses valores não são aqui elegíveis.

¹⁰ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘023’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹¹ Tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘925’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis. Esta tabela tem a concatenação do ‘cproduto’ com ‘csubprod’, e não somente o ‘csubprod’.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'lei_aplicavel'	Código do país da lei aplicável à emissão.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹²	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'flag_ativo'	Indicador se instrumento está ativo ou desativado, em função de ainda não ter ou já ter ultrapassado a data de vencimento.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-

1.3.1.4. Garantias

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'garantia'	Tipo de garantia de que a emissão beneficia, se alguma.	String	'Nao Garantida', 'Real', 'Pessoal'	-	-
'cempresa_gar'	Código/chave do depósito ou instrumento que está a garantir a emissão do título, caso a garantia seja real e cativa no Banco.	Até 5 dígitos	cd_capttools.ct802_codigo_emp, cd_estruturais.tat91_tabelas ¹³	'codigo_ics', 'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cbalcao_gar'		4 alfa-numéricos	-	-	-
'cnumecta_gar'		11 alfa-numéricos	-	-	-
'zdeposit_gar'		15 alfa-numéricos	-	-	-
'entidade_garante'	O código 'zcliente' da entidade que presta uma garantia pessoal aos detentores do título, caso a garantia seja pessoal. Não se deve aqui colocar o 'zcliente' da entidade que presta a garantia real, exceto se essa for distinta do emitente e, se de facto, para além da garantia real, prestou uma garantia pessoal. Quando não há garantia pessoa, este campo deve preencher-se com 'N/A'.	10 dígitos	cd_capttools.ct003_univ_cli	'zcliente'	'gcliente'
'valor_garantia'	No caso de ser prestada garantia pessoal, este campo deve conter o valor máximo da garantia prestada.	Valor	-	-	-

1.3.1.5. Dados financeiros - Nominais

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'nom_tot_inic'	Nominal total da emissão do título, na data de emissão. É, pois, um valor que se deve manter igual ao longo do tempo.	Valor	-	-	-
'nom_unit_inic'	Nominal de cada unidade do título emitido, na data de emissão. É, pois e também, um valor constante ao longo do tempo. Dividindo o 'nom_tot_inic' pelo 'nom_unit_inic', obtém-se a quantidade do título emitida à data de emissão.	Valor	-	-	-
'pool_factor'	É o <i>pool factor</i> do título emitido. É um conceito tipicamente aplicável às titularizações, em que o pool factor inicia, na data de emissão, com o valor de 1 e vai gradualmente reduzindo para 0 até à maturidade final. Pelo que para estes instrumentos, é necessário atualizar regularmente este campo. Para os outros títulos é normalmente sempre de 1.	Valor	Entre 1 e 0	-	-

¹² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹³ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'nom_tot_atual'	É o valor nominal total da emissão do título, à data atual. Deve ser igual ao produto de (i) 'nom_tot_inic' e (ii) 'pool_factor'.	Valor	-	-	-
'nom_unit_atual'	É o valor nominal unitário da emissão do título, à data atual. Deve ser igual ao produto de (i) 'nom_unit_inic' e (ii) 'pool_factor'. Dividindo o 'nom_tot_atual' pelo 'nom_unit_atual', obtém-se a quantidade do título emitida à data atual.	Valor	-	-	-
'nom_tot_ini_investe'	Corresponde ao nominal total detido por cada 'zcliente_investidor' à data atual, mas em que esse nominal está expresso em valores à data de emissão. A soma destes nominais deverá, pois, ser necessariamente um valor entre zero e o 'nom_tot_inic'. No caso de haver mais do que um 'zcliente_investidor', os respetivos nominais detidos por cada um deverão ser preenchidos neste campo pela mesma ordem desses 'zcliente' e separados por ';'. Note-se que, caso a soma destes nominais seja inferior ao 'nom_tot_inic', o sistema considerará para os diversos efeitos que a diferença é detida por uma ou mais entidades terceiras não identificadas ¹⁴ .	Valor / String	Entre 0 e 'nom_tot_inic'	-	-

1.3.1.6. Dados financeiros - Juros

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'tipo_tx'	Tipo de taxa que o título paga, ie se é taxa fixa, taxa variável, taxa mista (taxa fixa em determinados períodos e taxa variável noutros), ou se não é aplicável (por exemplo, quando é renda variável, em que este campo não se aplica). Se não for aplicável, deve preencher-se este campo com 'N/A'.	String	'FIXA', 'VARIÁVEL', 'MISTA', 'N/A'		
SE TAXA FIXA: 'tx_fixa', 'dt_fim_tx_fixa'	Caso o título tenha algum período a taxa fixa (ie se 'tipo_tx' for FIXA ou MISTA), estes campos conterão, respetivamente, a taxa fixa do título e a data do final do último período de cálculo de juro a taxa fixa. Caso contrário, o campo de valores ('tx_fixa') não será preenchido e o campo de datas deverá ficar com 'N/A'. Se a taxa fixa variar ao longo do tempo, dever-se-ão colocar, de forma síncrona, as várias taxas fixas e as várias datas que assinalam o final de cada período de cálculo de juros com taxa fixa distinta separadas por ';'. Se a taxa fixa alternar com períodos de taxa variável, os períodos correspondentes à taxa variável não deverão ser preenchidos nas separações pelo ';'. SE TAXA VARIÁVEL:	Valor / String e dd-mm-aaaa	-	-	-
	Caso o título tenha algum período a taxa variável (ie se 'tipo_tx' for VARIÁVEL ou MISTA), estes campos conterão, respetivamente:	String e	cd_alm.al801_car_txref 24 ¹⁵ ,	'ctipo_taxa_ref' ¹⁷ ,	'gtaxa_referencia',

¹⁴ Quando aplicável, estes valores estarão afetos a registos na cd_capttools.ct001_univ_saldo com o zcliente '0000000000'.

¹⁵ Esta tabela discrimina os vários tipos de códigos de indexantes a taxa variável ('indx_tx_var').

¹⁷ Haverá que adicionalmente selecionar o campo 'cod_ver_cat'.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'indx_tx_var', 'sprd_tx_var', 'dt_fim_indx_tx_var', 'dt_fim_sprd_tx_var', 'indx_tx_max', 'indx_tx_min', 'tx_max', 'tx_min', 'dt_prim_refx_tx_var', 'frq_refx_tx_var'	(i) o indexante da taxa variável, (ii) o spread da taxa variável, (iii) a data do final do último período de cálculo de juro a taxa variável, (iv) novamente, a data do final do último período de cálculo de juro a taxa variável, (v) a taxa máxima do indexante (ie o cap), excluindo o spread, (vi) a taxa mínima do indexante (ie o floor), excluindo o spread, (vii) a taxa máxima (ie o cap), incluindo, pois, o spread, (viii) a taxa mínima (ie o floor), incluindo, pois, o spread. (ix) a primeira data de fixação de taxa de juro variável, e (x) a frequência da re-fixação da taxa de juro variável. Caso contrário, os campos de valores e não serão preenchidos e os restantes campos (indexante, datas e frequência) deverão ficar com 'N/A'. Se o indexante, o spread ou os caps e/ou floors variarem ao longo do tempo, dever-se-ão colocar, de forma síncrona, os vários indexantes, spreads, as várias datas que assinalam o final de cada período de cálculo de juros com spread ou indexante distintos, bem com as várias taxas máximas e mínimas aplicáveis, separados por ','. Se a taxa variável alternar com períodos de taxa fixa, os períodos correspondentes à taxa fixa não deverão ser preenchidos nas separações pelo ','.	dd-mm-aaaa	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁶	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'tx_vigente'	A taxa de juro vigente no período de cálculo atual, independentemente de se tratar de uma emissão a taxa fixa ou a taxa variável. Se a taxa não for aplicável, deverá ficar a vazio.	Valor			
'dt_prim_liq_jur',	Corresponde à primeira data periódica de pagamento de juros. Normalmente coincide com o final do primeiro período de cálculo de juros.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_liq_jur'	O código que indica a frequência com que o pagamento de juros é efetuado, a partir da primeira data de pagamento de juros ('dt_prim_liq_jur').	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁸	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'conv_calc_juros'	Código que indica a convenção de dias relevante para o cálculo dos juros.	String	'ACT/ACT', 'ACT/360', 'ACT/365', '30/360', 'N/A'	-	-

1.3.1.7. Dados financeiros - Amortização de Capital

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'tipo_amrt'	Código identificativo do tipo de amortização do empréstimo.	1 alfa-numérico	'A', 'B', 'D', 'F', 'J', 'L', 'P', 'U', '1', '2', '5', 'H', '*' ¹⁹	-	-

¹⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁹ **A - Quota Única de Vencimento** (não há qualquer pagamento durante o contrato, é feito um cálculo de capital + juros no final do contrato); **B - Capital + Juros. Imposto Taxa Fixa** (o imposto é calculado por dentro da prestação Capital + Juro + Imposto (prestações constantes)); **D - Prestações Crescentes** (já não contratualizado); **F - Método de Gestão Livre** (planos manuais); **J - Renda Fixa** (o que é mandatário para débito ao cliente, é o plano de rendas que é

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'dt_prim_amrt'	Corresponde à primeira data periódica de amortização de capital. Pode ou não coincidir com a primeira data de pagamento de juros.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_amrt'	O código que indica a frequência com que o capital é amortizado, a partir da primeira data de amortização de capital ('dt_prim_amrt').	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ²⁰	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'dt_prim_amrt_ant_emit', 'dt_prim_amrt_ant_inv'	A primeira data possível de amortização antecipada por opção, respetivamente, do emitente e dos investidores.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_amrt_ant_emit', 'frq_amrt_ant_inv'	O código que indica a frequência com que o emitente ou os investidores podem, respetivamente, exercer a sua opção de amortização antecipada, a partir da primeira data de amortização antecipada possível ('dt_prim_amrt_ant_emit' e 'dt_prim_amrt_ant_inv', respetivamente)	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ²¹	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'val_residual'	O valor residual a ser pago na data de vencimento, após a amortização frequente e periódica nos termos acima.	Valor	-	-	-

1.3.1.8. Dados de registo, liquidação e negociação

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'agente_pagador'	Corresponde ao código LEI do agente pagador dos títulos.	20 alfa-numéricos	-	-	-
'depositario'	Corresponde ao código LEI do depositário dos títulos.	20 alfa-numéricos	-	-	-
'central_valores'	Designação da central de valores mobiliários (CSD) em que os títulos estão centralizados.	String	-	-	-
'bolsa_valores'	Designação da(s) bolsa(s) de valores a que os títulos estejam admitidos e onde possam ser negociados.	String	-	-	-
'sist_liquidacao'	Designação do sistema de liquidação dos títulos.	String	-	-	-
'trustee'	O trustee com respeito à emissão dos títulos.	String	-	-	-
'idx_bolsa'	Indicador se o emitente do título tem ações cotadas em bolsa e se integram pelo menos um índice ativo de referência.	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-

1.3.1.9. Dados de Capital regulatório

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
----------------------------------	----------------------	---------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

contratualizado (créditos renegociados), o banco fixa a renda conforme o que o cliente pode pagar); **L - Prestação Const. (K+J) c/ Residual** (é uma carência parcial de capital e que depois fica sem o valor residual. Subproduto (HV0)); **P - Prestações Progressivas**; **U - Quota Única Com Liquidação de Juros** (o cliente paga capital em quota única apenas no fim e juros periodicamente (eg mensal, trimestral ...)); **1 - Capital+Juros. Taxa Fixa** (capital + juros (particulares), crédito habitação, o cálculo envolve pagamento, se tiver que acrescer imposto, acresce por fora. Multifunções que tem imposto, é calculado por fora. (prestações constantes)); **2 - Capital. Taxa Fixa** (mútuos (não é possível para particulares) - por exemplo, capital fixo, prazo de 10 meses, prestações fixas são de 1.000€ cada uma + juros); **5 - Prestações Geométricas Periódicas** (já não contratualizado); **# - Desconhecido**; *** - Não Aplicável**.

²⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

²¹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'eleg_fund_prop'	No caso de instrumentos emitidos por uma entidade do Grupo, indica se o título é elegível para fundos próprios do emitente, a nível regulatório, e de que forma / em que tier.	3 alfa-numéricos	'CET1', 'AT1', 'GF1', 'AT2', 'GF2', 'N/A' ²²	-	-
'mon_fund_prop'	No caso de instrumentos emitidos por uma entidade do Grupo e tratando-se de um instrumento elegível para tratamento em fundos próprios pelo emitente, o campo deverá corresponder ao montante considerado para esse efeito. Caso contrário, deverá ser deixado a vazio.	Valor	-	-	-
'flg_deduc_fund_prop'	No caso de instrumentos detidos, indica se o título está a ser deduzido a fundos próprios pela empresa ('cempresa') detentora do título.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-
'rw_adic_regul'	Indica se o título representativo da tranche relevante da titularização deve ser ponderado extraordinariamente a um rw% mais gravoso, conforme penalização pelo Supervisor por omissão ou negligência pelo Banco, de acordo com o art. 270º-A do Regulamento (UE) 2017/2401, de 12 Dezembro.	Valor	≥ 250% e ≤ 1.250%	-	-
'trat_capital'	No caso de instrumentos detidos, indica se o instrumento é deduzido a fundos próprios ou se é tratado como RWAs a 1.250%. Note-se que se o campo 'flg_deduc_fund_prop' for '1', aqui terá que estar 'Dedução a Fundos Próprios'; e se aquele campo for distinto, aqui terá que estar igualmente distinto daquele estado ²³ . Nos restantes casos, deverá estar como 'N/A'.	String	'Dedução a Fundos Próprios', 'RWA a 1250%', 'N/A'	-	-

1.3.1.10. Dados de insolvência

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'bail_in'	Indicador se título é suscetível de se aplicar <i>bail-in</i> ou não, de acordo com a Diretiva 2014/59/EU com respeito a recuperação e resolução (BRRD).	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-
'rank_insolv'	Código do ranking de insolvência, em que 1 representa o mais júnior e 20 o mais sénior. ²⁴	2 alfa-numéricos	'1' a '20'	-	-
'mon_financ_emit'	No caso de instrumentos detidos, este campo indica o montante em que o emitente financiou o detentor para adquirir aqueles instrumentos. Caso não tenha financiado para o efeito, este campo deve ficar a vazio.	Valor	-	-	-

1.3.1.11. Dados de liquidez

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
----------------------------------	----------------------	---------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

²² Em que: 'CET1' - Common Equity Tier 1, 'AT1' - Additional Tier 1, 'GF1' - Grandfathered Tier 1 Capital, 'AT2' - Additional Tier 2, 'GF2' - Grandfathered Tier 2 Capital.

²³ No caso de titularizações, de acordo com o estipulado nos art. 244.1.b e 245.1.b do Regulamento (UE) 2017/2401, de 12 de Dezembro.

²⁴ Para mais informação, por favor consultar o documento do Single Resolution Board com respeito a *Insolvency ranking - Countries of the Banking Union*: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/LDR%20-%20Annex%20on%20Insolvency%20ranking%202021%20v1.6_1.pdf#page=61&zoom=100,92,96.

Aspetos transversais - Modelos comuns – Títulos e Papel Comercial

'eleg_eurosistema'	Indicador se o instrumento é elegível para ser descontado junto do Eurosistema para efeitos de financiamento do Banco, ou não.	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-
'flag_buffer_liq'	Indicador se o título é ('1') ou não ('0') elegível para integrar o <i>buffer</i> de liquidez de acordo com a CRR e com o ato delegado (EU) 2015/61 (alterado pelo 2018/1620).	1 alfa-numérico	'0' - não é elegível. '1' - é elegível.	-	-
'grau_liquidez'	Indicador do grau de liquidez do instrumento de acordo com a CRR e com o ato delegado (EU) 2015/61 (alterado pelo 2018/1620).	3 alfa-numéricos	'L1', 'L2A', 'L2B', 'L1L', 'L2L', 'L3L', 'L4L', 'N/A' ²⁵	-	-
'flg_alm'	Indicador se instrumento deve ou não ser levado para o módulo de ALM no Data Lake.	1 alfa-numérico	'0' - não deve ir para ALM. '1' - deve ir para ALM.	-	-
'flg_cons_alm'	Indicador se o instrumento, ao ser levado para o módulo de ALM, deve integrar a tabela <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> com o campo similar 'flag_cons_alm' ativo ou desativado. Este campo é depois relevante, nomeadamente, para ser importado ou não para o SAS ALM.	1 alfa-numérico	'0' - não deve consumir em ALM. '1' - deve consumir em ALM.	-	-

1.3.1.12. Ratings²⁶

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'rating_[xx]_ini'	Valor do <i>rating</i> do instrumento, conforme atribuído pela agência [xx] ²⁷ na data de emissão.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ... 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'dt_rating_[xx]_ini'	Data em que a agência [xx] atribuiu o <i>rating</i> inicial ao instrumento.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'rating_[xx]'	Valor do <i>rating</i> do instrumento, conforme atribuído pela agência [xx] mais recentemente.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ²⁸ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'dt_rating_[xx]'	Data em que a agência [xx] atribuiu o <i>rating</i> mais recente ao instrumento.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'ind_cri_rtint'	Indicador de cumprimento de critérios para inferir <i>rating</i> interno.				

1.3.1.1. Dados de avaliação

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'tipo_aval'	Informa o tipo de avaliação do instrumento, que pode ser por Mark-to-Market ('1') ou por Mark-to-Model ('2').	1 alfa-numérico	'1' - Mark-to-Market. '2' - Mark-to-Model.	-	-

²⁵ Do mais líquido para o menos líquido: '**L1**' - títulos que cumprem os requisitos Level 1 do ato delegado; '**L2A**' - títulos que cumprem os requisitos Level 2A do ato delegado; '**L2B**' - títulos que cumprem os requisitos Level 2B do ato delegado; '**L1L**' - titularizações próprias; '**L2L**' - obrigações hipotecárias (*covered bonds*) próprias; '**L3L**' – outros títulos, excluindo papel comercial, não incluídos nas categorias Level 1 e Level 2; '**L4L**' - papel comercial, empréstimos individuais, pools de crédito, e outros similares.

²⁶ Estes campos estão previstos ser descontinuados e eliminados desta tabela, sendo substituídos pelos da tabela *cd_capttools.ct619_ratings*.

²⁷ Atualmente a tabela *cd_capttools.ct610_titulos* inclui *ratings* para quatro entidades: Standard & Poor's (S&P), Moody's, Fitch, e DBRS Morningstar (DBRS).

²⁸ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

1.3.2. Ratings - *cd_capttools.ct619_ratings*

Como o nome indica, esta tabela tem como propósito dar uma informação completa com respeito aos *ratings* dos vários títulos relevantes. A chave da tabela é composta pelos campos 'isin' ou 'cod_pool', 'ecai', 'tip_rating', 'rating_term' e 'dt_rating', para além da usual 'ref_date'.

Explicam-se seguidamente os campos desta tabela.

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'isin'	Código ISIN do título relevante, que, quando necessário, deve ser utilizado para cruzar com o campo homónimo do dicionário de títulos ou com o campo 'ctitulo' da tabela de saques de papel comercial (<i>cd_capttools.al006_saq_ppc</i>).	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_pool'	Código de pool de créditos, que tenham sido alvo de aferição de rating por agência de rating. Pode referir-se a uma pool de titularizações, de obrigações hipotecárias ou outras. No caso de titularizações, deverá cruzar com o campo 'cod_pool' da tabela <i>cd_alm.ti601_titulariz</i> .	String	-	-	-
'ecai'	Designação homogénea da ECAI (<i>External Credit Assessment Institutions</i>), ie da agência de rating. No caso de rating interno, será o próprio Banco.	String	-	-	-
'tip_rating'	Campo indicador do tipo de Rating que deverá ser preenchido como 'Externo' – se for produzido por uma agência externa -, ou 'Interno' - se for produzido pelo Banco.	String	'Externo', 'Interno'	-	-
'rating'	Valor do <i>rating</i> do instrumento com ISIN acima, conforme atribuído mais recentemente pela agência relevante.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ²⁹ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'rating_term'	Campo indicador do termo do Rating atual que deverá ser preenchido com 'Long Term' ou 'Short Term'.	String	'Long Term', 'Short Term'	-	-
'dt_rating'	Data em que a agência atribuiu o rating mais recente ao instrumento com o ISIN acima.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'rating_orig'	Valor do <i>rating</i> do instrumento com ISIN acima, conforme atribuído na data de emissão pela agência relevante.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ³⁰ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'rating_term_orig'	Campo indicador do termo do Rating atribuído na data de emissão, que deverá ser preenchido com 'Long Term' ou 'Short Term'.	String	'Long Term', 'Short Term'	-	-
'dt_rating_orig'	Data em que a agência atribuiu o <i>rating</i> aquando da emissão do instrumento com o ISIN acima.	dd-mm-aaaa	-	-	-

²⁹ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

³⁰ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

1.3.3. Papel Comercial - *cd_capttools.al006_saq_ppc* e *cd_capttools.al007_prog_ppc*

1.3.3.1. Visão geral

Como referido anteriormente, a primeira tabela lista todas as emissões ou saques de papel comercial ('PPC') atualmente vivos e em que o Banco detém essas emissões em carteira e/ou atuou nalguma condição nessas emissões. Os saldos patrimoniais decorrentes das emissões de papel comercial estão, pois, refletidos nesta primeira tabela no campo 'montante'.

A segunda tabela informa todos os programas de papel comercial em que o Banco interveio de alguma forma e, ao abrigo dos quais, os emitentes procedem à emissão ou saque de cada papel comercial. Esta tabela inclui, pois, o saldo total autorizado para se poderem efetuar saques de papel comercial ('montante'), bem como o saldo extra-patrimonial com o saldo disponível para se poderem proceder a emissões adicionais de papel comercial ('mon_disponível'), atendendo ao que, entretanto, já foi emitido.

1.3.3.2. Granularidade e chave

A chave da primeira tabela é constituída pelos quatro campos de chave de cada título, ie 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' e são estes campos que devem ser cruzados, quando necessário, com as tabelas granulares do 'Universo' do modelo da Contabilidade. Para referência, numa emissão de papel comercial ter-se-á sempre:

- O 'cbalcao' igual a '6416'.
- O 'cnumecta' igual ao número do programa de papel comercial, precedido pelo número necessário de zeros à esquerda até perfazer 11 dígitos.
- O 'zdeposit' construído pela concatenação de 'PC' com o número de emissão do papel comercial, e depois seguido pelos zeros necessários até se perfazer 15 dígitos.

Adicionalmente, será expectável haver uma relação unívoca entre esta chave e (i) o código ISIN ('ctitulo'), ou o (ii) número da emissão ('cnumero').

Como se infere da *Figura 1*, os campos 'cnumero' e 'cprograma' refletem o número do saque e o número do programa de papel comercial.

A chave da segunda tabela é, por sua vez, o código do programa ('cprograma'). Ao contrário dos registos da primeira tabela, os registos na tabela de programas de PPC não existem *per se* nas tabelas de contratos do 'Universo'. Todavia:

- Esta tabela pode ser cruzada com a tabela de emissões de papel comercial, pelo campo 'cprograma' e, a partir daí, com aquelas tabelas do 'Universo';
- O montante disponível de cada programa de papel comercial já consta da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* (e das outras tabelas granulares do 'Universo') - com contas contabilísticas de extra-patrimonial -, em que cada registo tem a chave construída da seguinte forma:
 - O 'cbalcao' é igual a '6416'.
 - O 'cnumecta' é igual ao número do programa de papel comercial, precedido pelo número necessário de zeros à esquerda até perfazer 11 dígitos.

- O 'zdeposit' é construído pela concatenação do número de 'zcliente' do emitente do programa de papel comercial, e depois seguido pelos zeros necessários até se perfazer 15 dígitos.

No caso de se tratar de um programa grupado, ie com vários emitentes possíveis (e logo com 'zcliente' distintos) - pertencentes a um mesmo grupo empresarial -, haverá tantas chaves, quantos os emitentes possíveis distintos, em que o montante disponível é distribuído *pro rata*, atendendo ao total disponível e ao que cada cliente já emitiu.

Do acima, conclui-se rapidamente que é possível identificar, de forma simples, nas tabelas granulares do 'Universo' todos os registos patrimoniais e extra-patrimoniais de determinado programa de papel comercial, dado terem todos o mesmo 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumecta', e nunca se confundindo com quaisquer outros tipos de registos.

Os restantes campos das duas tabelas são bastante intuitivos, pelo que não carecem de explicação adicional.

1.4. Periodicidade

As tabelas *cd_capttools.ct610_titulos* e *cd_capttools.ct619_ratings* devem ser atualizadas manualmente pelo menos uma vez por mês. Sendo que estas tabelas auto-replicam-se diariamente, efetuando uma cópia do dia anterior – caso nesse dia não se verifique uma nova carga manual pelo utilizador.

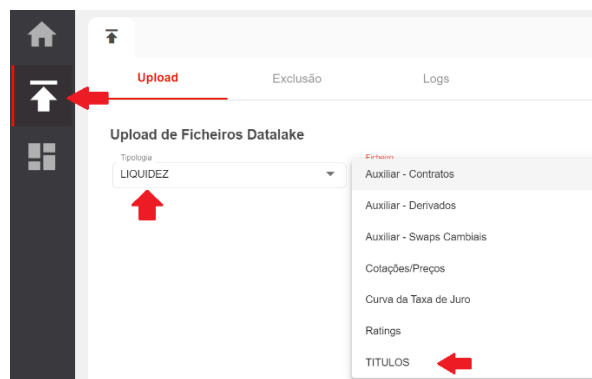
Já as tabelas *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc* são aprovisionadas de forma automática todos os dias.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nestas tabelas desde, e incluindo, 30 de Abril de 2020.

A profundidade histórica máxima destas tabelas é conforme indicado na *Tabela 1*.

1.5. Aprovisionamento

A tabela *cd_capttools.ct610_titulos* é carregada manualmente no Front pelo utilizador conforme explicado na documentação do Data Lake Hub, selecionando-se a opção seguinte:



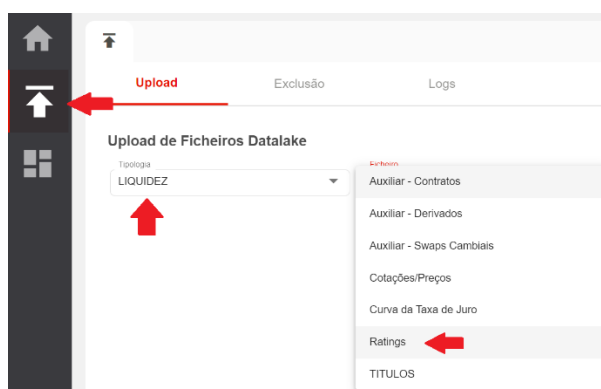
Cada carga esmaga completamente a versão anterior para a data selecionada.

Note-se que esta tabela auto-replica-se automaticamente todos os dias - fazendo uma cópia do dia imediatamente anterior -, caso o utilizador não suba entretanto nenhuma nova versão.

Sendo uma tabela diária é necessário ter particular cuidado com respeito aos dados no final de cada mês, dado a multiplicidade de processos dependentes desta tabela.

Esta tabela deve ser atualizada todos os meses até D+4, o mais tardar.

Também a tabela *cd_capttools.ct619_ratings* é atualizada manualmente no Front, na seguinte opção:



Já as duas tabelas de papel comercial - *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc*, são aprovisionadas automaticamente todos os dias, a partir do Sigom.